

Constato che molti di voi si stanno orientando per la scelta dell'argomento

Numeri decimali e operazioni

Si tratta dell'argomento più significativo e complesso, e questo vi fa molto onore.

Ritengo perciò di fare cosa utile segnalandovi una possibile scaletta, il cui scopo non è quello di mortificare il gusto e l'inventiva personali, ma quello di darvi un'ultima visione d'insieme di quello che avete o dovrete avere imparato seguendo il corso.

Una possibile scaletta che non tralasci passaggi senza i quali la coerenza e il raggiungimento degli obiettivi soffrirebbero è la seguente :

- a) motivazione dell'uso dei numeri decimali, anche illimitati, anche non periodici;
- b) problemi connessi con definizione, rappresentazione e operatività con i numeri decimali;
- c) soluzione del problema della definizione e della rappresentazione;
- d) esistenza e proprietà delle operazioni (ordinamento, completezza e conseguenze);
- e) carenze del metodo : le operazioni sono definite, se ne dimostrano facilmente le proprietà, ma non si fanno eseguire;
- f) costruzione dell'apparato per la soluzione del problema, limitatamente al problema dei numeri periodici, attraverso la corrispondenza fra numeri razionali (classi di equivalenza di frazioni) e numeri decimali periodici :
 - 1) frazioni, classi di equivalenza di frazioni (numeri razionali), operazioni e ordinamento (buone definizioni);
 - 2) corrispondenza da numero razionale a numero decimale (a frazioni equivalenti ...);
 - 3) il numero decimale che corrisponde a un numero razionale è sempre periodico;
 - 4) la corrispondenza è ordinata, e quindi iniettiva;
 - 5) la corrispondenza fra numeri razionali e numeri decimali periodici è surgettiva (frazione generatrice) e quindi è una corrispondenza biunivoca;
 - 6) la corrispondenza è un omomorfismo additivo;
 - 7) la corrispondenza è un omomorfismo moltiplicativo.

Personalizzazioni e spazi ai gusti personali sono auspicatissimi e possono essere realizzati abbreviando le parti dimostrative (ma non l'itinerario) con affermazioni del tipo

“Si può a questo punto dimostrare che la corrispondenza è un omomorfismo additivo e moltiplicativo, il che rende legittimo eseguire le operazioni con i numeri decimali periodici passando attraverso i numeri razionali”.

ed utilizzando tempi e spazi così guadagnati corredando eventualmente l'elaborato con brevi approfondimenti collaterali a scelta fra

- a) il percorso che precede quello dei numeri decimali : numeri naturali e principio di induzione, numeri interi;
- b) il procedimento generale con il quale si passa da numeri assoluti (privi di segno) ai numeri relativi;

- c) la distinzione fra numeri algebrici e numeri trascendenti; numerabilità dei primi e considerazioni conseguenti sul fatto che i numeri reali (decimali senza aggettivi) non si introducono per rendere possibili le estrazioni delle radici;
- d) i numeri decimali come insieme numerico che stabilisce la corrispondenza biunivoca fra punti della retta e numeri.

Mi consentirebbe poi di valutare l'elaborato come valido anche per il Laboratorio l'inclusione di osservazioni varie sulle trasponibilità in classe degli argomenti precedenti, sulle previsioni di difficoltà di apprendimento e su qualche idea di strategia per farvi fronte.

ATTENZIONE

Con le indicazioni di sopra non intendo affatto che trattiate tutto quanto in esse contenuto, ma solo darvi la possibilità di scegliere, nell'ambito di esse, un itinerario personale coerente che fissi ancor meglio nella vostra cultura ciò che vi ho proposto nel corso e che (penso e spero) vi sarà prezioso nell'attività professionale.